PROPOSAL

KOMPETISI MAHASISWA MUHAMMADIYAH (KMM) AST-PTMA

Cabang Lomba: Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak



LAPOR PAK

Lapor dan Pantau Jalan Rusak

(Berbasis AI dan Partisipasi Warga)

Disusun oleh:

M Grady Wisnu Adhitama Latinov – 41187007250019

Abdullah Darmawan – 41187007250002

Daffa Ryan Prama Putra – 41187007250012

Dosen Pendamping: Inna Ekawati, S.T., MMSI. – 0427068204

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH INDONESIA

2026

1. NAMA PERANGKAT LUNAK

1.1 Nama Perangkat Lunak

LAPOR PAK – Lapor dan Pantau Jalan Rusak (Berbasis AI dan Partisipasi Warga)

Slogan: *"Lapor, pantau, perbaiki — bersama warga."*

Nama *LAPOR PAK* merupakan singkatan dari *Lapor dan Pantau Jalan Rusak*. Nama ini dipilih karena mencerminkan tujuan platform, yaitu memudahkan masyarakat melaporkan kerusakan jalan serta memantau kondisi dan tindak lanjut perbaikannya. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan partisipasi warga, LAPOR PAK menjadi platform untuk warga atau pengguna jalan yang menemukan kerusakan dan ingin melaporkannya, sehingga penanganan kerusakan dapat dilakukan secara lebih terarah, transparan, dan efektif.

1.2 Ringkasan Perangkat Lunak

LAPOR PAK adalah aplikasi berbasis web yang memudahkan masyarakat melaporkan kerusakan jalan dan memantau tindak lanjut penanganannya. Pengguna dapat mengirim laporan melalui fitur Lapor dengan menyertakan foto, lokasi, dan informasi kerusakan jalan yang ditemukan. AI digunakan untuk membantu menganalisis foto laporan dan menentukan tingkat kerusakan jalan. Setiap laporan dapat diprioritaskan berdasarkan tingkat kerusakan, kemudian ditampilkan pada dashboard sebagai bahan pemantauan dan penanganan. Warga juga dapat memantau status laporan, mulai dari pelaporan hingga perbaikan selesai, termasuk melihat foto setelah perbaikan dan memberikan penilaian terhadap hasil penanganan.

Fitur-fitur unggulan LAPOR PAK adalah: (1) Deteksi tingkat kerusakan otomatis, (2) Dashboard prioritas pemeliharaan jalan berdasar tingkat kerusakan, (3) Transparansi Perbaikan

2. LATAR BELAKANG

2.1 Jalan Daerah Banyak yang Rusak

Jalan merupakan prasarana utama mobilitas dan distribusi barang. Namun, kualitas jalan daerah masih tertinggal. Pada Seminar Nasional Hari Jalan 2024, Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa kondisi jalan nasional yang baik sekitar 94% dan jalan provinsi sekitar 70%, sedangkan jalan kabupaten/kota rata-rata baru sekitar 50% [1]. Artinya, sekitar separuh jalan yang paling dekat dengan kehidupan warga sehari-hari belum dalam kondisi baik.

Kota Bekasi sebagai wilayah penyangga DKI Jakarta menghadapi tekanan yang besar karena volume lalu lintas tinggi, termasuk kendaraan berat logistik dan industri. Kerusakan kecil yang tidak segera ditangani cepat membesar, menambah biaya perbaikan, dan membahayakan pengendara, terutama pengguna sepeda motor. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penyelenggara jalan segera memperbaiki jalan rusak yang dapat menimbulkan kecelakaan, dan memberi tanda pada jalan rusak yang belum dapat diperbaiki [2].

2.2 Masalah Informasi: Lambat, Ganda, dan Tidak Terukur

Kewajiban tersebut sulit dipenuhi bila dinas tidak mengetahui di mana kerusakan terjadi. Saat ini informasi kerusakan berasal dari survei manual dan laporan warga melalui media sosial, pesan singkat, atau kanal pengaduan umum. Pola ini menimbulkan tiga masalah:

1. **Lambat dan tidak menyeluruh.** Survei manual hanya mencakup ruas tertentu dalam satu waktu, sementara kerusakan baru muncul setiap hari, terutama pada musim hujan.
2. **Ganda dan tidak terstruktur.** Satu lubang bisa dilaporkan puluhan kali di berbagai kanal dengan foto, lokasi, dan deskripsi yang berbeda, sehingga petugas harus menyaring secara manual.
3. **Tidak ada umpan balik.** Warga jarang tahu apakah laporannya ditindaklanjuti, sehingga kepercayaan dan partisipasi menurun. Dinas juga sulit membuktikan kinerja penanganannya secara terbuka.

2.3 Peluang: Ponsel sebagai Sensor Jalan

Pada 2024, sebanyak 68,65% penduduk Indonesia memiliki telepon seluler dan 72,78% mengakses internet [3]. Ponsel pintar memiliki kamera, GPS, yaitu alat yang dibutuhkan untuk mendeteksi kerusakan jalan, dan model *deep learning* dapat mengenali jenis kerusakan jalan dari foto ponsel [4], [5]. Pengemudi ojek daring, angkutan kota, dan kendaraan dinas melintasi ruas jalan yang sama setiap hari, sehingga berpotensi menjadi jaringan pemantau jalan yang luas tanpa biaya perangkat tambahan.

2.4 Gagasan LAPOR PAK

LAPOR PAK merupakan aplikasi berbasis web yang berfokus pada pelaporan dan pemantauan jalan rusak dengan memanfaatkan AI dan partisipasi warga. Masyarakat dapat melaporkan kerusakan jalan dengan mengirimkan foto, lokasi, dan informasi terkait melalui fitur Lapor Cepat. AI membantu menganalisis foto laporan untuk menentukan tingkat kerusakan, sedangkan laporan dari beberapa warga dapat dikelompokkan berdasarkan lokasi agar memudahkan proses pemantauan dan penanganan.

Bagi warga, LAPOR PAK memudahkan proses pelaporan sekaligus memberikan akses untuk memantau perkembangan penanganan laporan. Bagi dinas terkait, aplikasi ini menyajikan data laporan dalam dashboard yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan. Selain itu, informasi lokasi jalan rusak dapat dimanfaatkan pengguna jalan sebagai referensi untuk lebih berhati-hati saat melintas.

Dengan demikian, LAPOR PAK menghubungkan pelaporan masyarakat, pengolahan informasi berbantuan AI, dan pemantauan tindak lanjut perbaikan jalan secara lebih terarah dan transparan.

3. TUJUAN DAN MANFAAT DIKEMBANGKANNYA PERANGKAT LUNAK

3.1 Tujuan

1. Menyediakan sarana pelaporan kerusakan jalan yang bisa digunakan oleh semua orang dengan mudah dan cepat.
2. Mempercepat visualisasi data kerusakan dengan mengintegrasikan koordinat (geolokasi) dan bukti foto
3. Mempermudah dinas dalam memetakan, memvalidasi, memprioritaskan titik-titik kerusakan jalan berdasarkan data real dari masyarakat.

3.2 Manfaat

- Bagi pemerintah daerah: menghemat waktu dan biaya survei lapangan karena lokasi dan bukti visual sudah disediakan secara akurat oleh pelapor, membantu menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat keparahan jalan dan banyaknya laporan di area tersebut, kinerja penanganan yang terukur (jumlah titik, waktu tangani) untuk perencanaan dan akuntabilitas publik.
- Bagi masyarakat luas: memberi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam merawat infrastruktur di lingkungan sekitar, mempermudah dalam melaporkan masalah tanpa perlu datang ke kantor atau bingung mencari nomor kontak pengaduanalam hitungan detik, memantau tindak lanjut, dan mendapat peringatan sebelum melintasi lubang berbahaya.

4. BATASAN PERANGKAT LUNAK YANG DIKEMBANGKAN

1. Aplikasi dikembangkan berbasis web yang optimal diakses melalui browser ponsel maupun komputer
2. Website hanya menerima laporan berupa foto bukti kerusakan (format JPG/PNG), deskripsi singkat, serta data lokasi (berupa titik koordinat GPS dari perangkat user atau input alamat manual)
3. Sistem hanya menyediakan empat status pelaporan (verifikasi, belum ditangani, dalam proses perbaikan, dan selesai)
4. Pelapor dapat membuat laporan tanpa atau dengan login dan dapat melihat visualisasi peta laporan
5. Admin/petugas dapat mengubah status laporan, memberikan update progres, dan mengelola database
6. Sistem murni bersifat sebagai media pelaporan dan pemetaan visual

5. METODOLOGI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

5.1 Pendekatan: Agile Scrum dengan Pengembangan Model Iteratif

LAPOR PAK dikembangkan menggunakan kerangka kerja Agile Scrum dengan siklus pengembangan (sprint) selama dua minggu. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap melalui perencanaan, implementasi, pengujian, dan evaluasi pada setiap sprint. Pengembangan difokuskan pada pembuatan website pelaporan dan pemantauan jalan rusak yang dapat digunakan oleh masyarakat.

5.2 Peran Tim

Peran dalam Tim Scrum

Peran	Penanggung jawab	Tugas utama
Product Owner	M Grady Wisnu Adhitama L.	Menentukan fitur yang dibutuhkan, menyusun prioritas pengerjaan, dan memastikan sistem yang dibuat sesuai dengan tujuan LAPOR PAK.
Scrum Master & Mobile/UI	Abdullah Darmawan	Mengatur jadwal sprint, membantu koordinasi antaranggota, dan memastikan pengerjaan proyek berjalan sesuai rencana.
Developer AI & Backend	Daffa Ryan Prama Putra	Membuat fitur website, mengelola basis data, mengembangkan peta lokasi kerusakan, serta membuat fitur untuk mengelola laporan dan memperbarui status penanganan.
Pembimbing	Inna Ekawati, S.T., MMSI.	Memberikan saran dan masukan selama pengembangan serta membantu menilai apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

5.3 Tahapan dan Rencana Sprint

Rencana Sprint Pengembangan LAPOR PAK

Tahap	Fokus	Keluaran (increment)
Discovery	Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan admin melalui pengumpulan informasi serta menentukan fitur yang akan dikembangkan.	Daftar kebutuhan pengguna, gambaran alur sistem, dan daftar fitur yang akan dikerjakan.
Sprint 1	Desain UI/UX dan purwarupa	Rancangan halaman pelaporan, halaman peta, halaman pemantauan status, dan dashboard admin.
Sprint 2	Mengembangkan fitur pelaporan kerusakan jalan oleh masyarakat.	Formulir laporan yang dapat digunakan untuk mengunggah foto, menuliskan alamat atau nama tempat, memilih titik lokasi pada peta, dan memberikan deskripsi kerusakan.
Sprint 3	Mengembangkan basis data dan fitur pengelolaan laporan.	Data laporan tersimpan dalam basis data dan dapat dilihat serta dikelola oleh admin.
Sprint 4	Membuat fitur verifikasi, pembaruan status, peta laporan, dan penentuan prioritas.	API, PostGIS, DBSCAN

5.4 Strategi Penjaminan Mutu

- **Evaluasi AI** dengan mengukur *precision* dan *recall* pada analisis foto laporan serta ketepatan pengelompokan laporan berdasarkan lokasi. Pengujian dilakukan menggunakan data uji yang terpisah dari data pengembangan.
- **Uji fungsional** untuk memastikan fitur pelaporan kerusakan jalan, pengiriman foto dan lokasi, penentuan prioritas laporan, pengelompokan laporan serupa, serta pembaruan status penanganan berjalan sesuai kebutuhan.
- **Uji usability** menggunakan *System Usability Scale* (SUS) untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan aplikasi oleh warga dan petugas dinas [8].
- **Uji beban** pada API untuk memastikan sistem tetap responsif ketika menerima banyak laporan dalam waktu bersamaan.

6. ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI PERANGKAT LUNAK

6.1 Analisis Pengguna

Profil dan Kebutuhan Pengguna

Pengguna	Karakteristik	Kebutuhan utama
Masyarakat	Melihat kerusakan di sekitar rumah atau rute harian	Melapor cepat tanpa mengisi formulir panjang, tahu laporannya ditindaklanjuti
Petugas dinas teknis	Menangani banyak aduan	Data tervalidasi, tidak ganda, berprioritas, dan bisa dijadikan acuan tambahan
Admin pemerintah daerah	Pengambil kebijakan dan pelaporan kinerja	Statistik wilayah, waktu tangani, dan ekspor data

6.2 Kebutuhan Fungsional

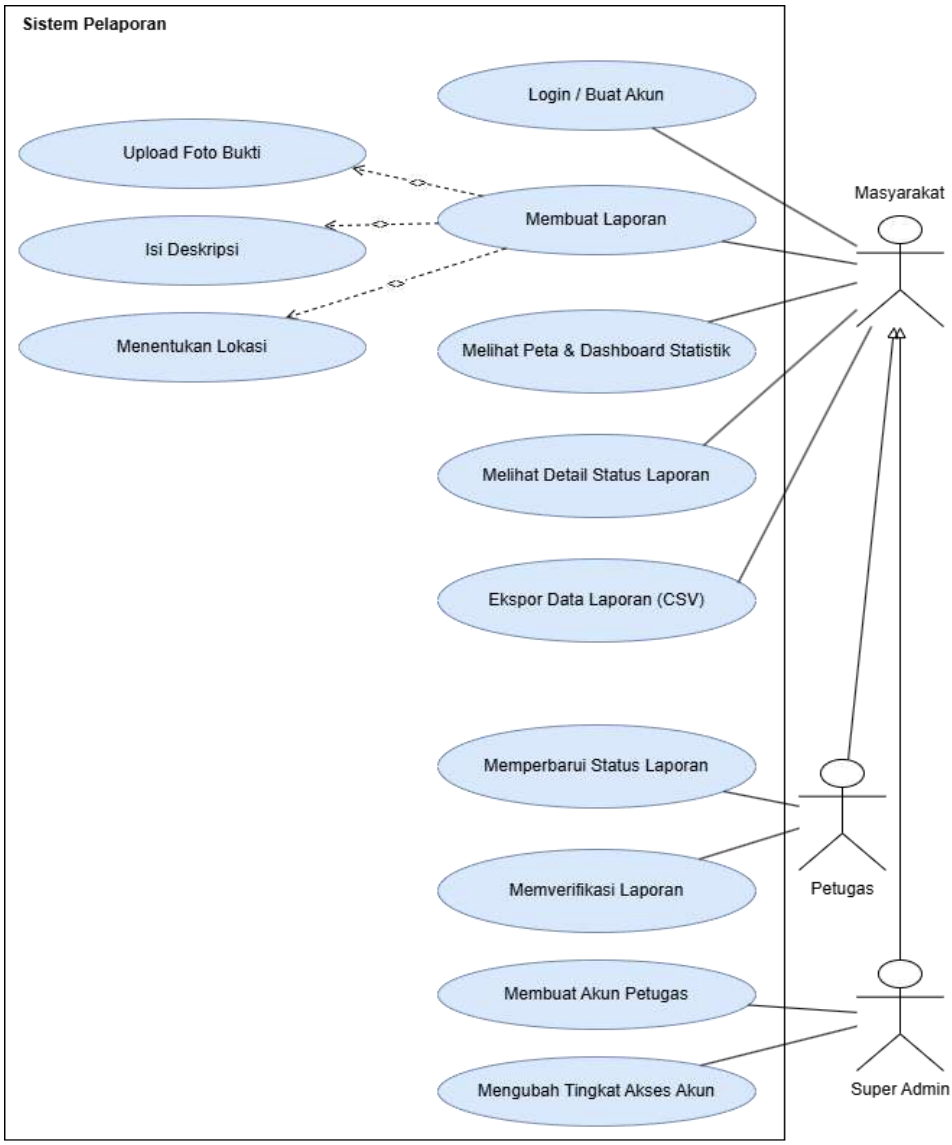
Daftar Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan	Prioritas
F-01	Sistem menyediakan fitur untuk membuat laporan kerusakan jalan dengan mengunggah foto bukti.	Must
F-02	Sistem menyediakan kolom untuk memasukkan deskripsi singkat mengenai kerusakan jalan yang dilaporkan.	Must
F-03	Sistem memungkinkan pelapor menentukan lokasi kerusakan melalui koordinat GPS perangkat atau memasukkan alamat secara manual.	Must
F-04	Sistem memungkinkan masyarakat membuat laporan dengan atau tanpa login	Must
F-05	Sistem menyimpan data laporan yang dikirimkan, meliputi foto, deskripsi, lokasi, waktu pelaporan, dan status laporan.	Must
F-06	Sistem menampilkan visualisasi peta yang menunjukkan titik-titik lokasi kerusakan jalan berdasarkan laporan yang tersimpan.	Must
F-07	Sistem memungkinkan pengguna melihat informasi laporan pada peta, termasuk foto, deskripsi, lokasi, dan status penanganan.	Must
F-08	Sistem menyediakan empat status laporan, yaitu Verifikasi, Belum Ditangani, Dalam Proses Perbaikan, dan Selesai.	Must
F-09	Sistem menyediakan halaman admin atau petugas untuk melihat dan mengelola laporan yang masuk.	Must
F-10	Sistem memungkinkan admin atau petugas memberikan/mengubah status laporan sesuai dengan perkembangan penanganannya.	Must
F-11	Sistem menampilkan informasi laporan berdasarkan data yang tersimpan sehingga membantu petugas mengidentifikasi lokasi dan menentukan prioritas	Must
F-12	Ekspor statistik dan data	Should

6.3 Kebutuhan Non-Fungsional

- **Kompatibilita**s: Website dapat diakses melalui browser pada perangkat ponsel maupun komputer.
- **Kemudahan penggunaan:** Antarmuka sistem dirancang sederhana agar mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat maupun petugas.
- **Responsivitas:** Tampilan website dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat yang digunakan.
- **Kinerja:** Sistem mampu menampilkan data laporan dan visualisasi peta dalam waktu yang wajar pada kondisi jaringan yang memadai.
- **Hak akses:** Sistem membatasi akses ke halaman dan fitur pengelolaan laporan hanya untuk admin atau petugas yang memiliki hak akses.

6.4 Diagram Use Case



Gambar 1. Diagram use case LAPOR PAK

6.5 Skenario Use Case

Kode	Nama Use Case	Aktor	Tujuan
UC-01	Membuat laporan	Masyarakat, Petugas, Super admin	Mengirimkan informasi kerusakan jalan beserta foto dan lokasi.
UC-02	Melihat peta, statistik, dan detail laporan	Masyarakat, Petugas, Super admin	Mengetahui lokasi, deskripsi, foto, status laporan, dan statistik keseluruhan.
UC-03	Memverifikasi laporan	Petugas	Memeriksa kelengkapan dan kewajaran laporan yang masuk.
UC-04	Memperbarui status laporan	Petugas	Menginformasikan perkembangan penanganan laporan.
UC-05	Ekspor data	Masyarakat, Petugas, Super admin	Memantau rekap laporan dan mengunduh data.
UC-06	Membuat akun petugas	Super admin	Menambahkan atau mendaftarkan akun baru untuk petugas.
UC-07	Mengubah tingkat akses	Super admin	Mengatur dan memperbarui hak akses pengguna sesuai kebutuhan.

6.5.1 Skenario UC-01 – Membuat Laporan Kerusakan Jalan

Elemen	Deskripsi
Aktor utama	Masyarakat, Petugas, Super Admin
Prasyarat	Pengguna membuka halaman pelaporan pada website LAPOR PAK. Pengguna dapat melapor tanpa login atau login terlebih dahulu.
Pemicu	Pengguna memilih menu “Buat Laporan”.
Alur utama	1. Sistem menampilkan formulir laporan. 2. Pengguna mengunggah foto JPG/PNG. 3. Pengguna mengisi deskripsi kerusakan. 4. Pengguna menentukan lokasi melalui GPS atau alamat manual. 5. Pengguna menekan tombol Kirim Laporan. 6. Sistem memvalidasi format foto dan kelengkapan data. 7. Sistem menyimpan laporan dengan status awal “Verifikasi”. 8. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa laporan berhasil dikirim.
Alur alternatif	Jika foto bukan JPG/PNG atau data wajib belum lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna memperbaiki isian.
Hasil akhir	Data laporan tersimpan dan dapat dilihat oleh petugas serta ditampilkan pada peta sesuai pengaturan publikasi.

6.5.2 Skenario UC-02 – Melihat Peta, Statistik, dan Detail Laporan

Elemen	Deskripsi
Aktor utama	Masyarakat, Petugas, Super Admin
Prasyarat	Sistem memiliki data laporan yang tersimpan.
Pemicu	Pengguna membuka halaman peta, dashboard statistik, atau memilih salah satu titik laporan.
Alur utama	1. Sistem menampilkan visualisasi peta yang berisi titik-titik lokasi kerusakan jalan. 2. Pengguna memilih salah satu titik pada peta. 3. Sistem menampilkan informasi laporan, meliputi foto, deskripsi, lokasi, dan status penanganan. 4. Pengguna membuka dashboard statistik untuk melihat rekap keseluruhan laporan.
Alur alternatif	Jika belum ada laporan, sistem menampilkan pesan bahwa data belum tersedia. Jika jaringan lambat, sistem menampilkan indikator pemuatan data.
Hasil akhir	Pengguna mengetahui lokasi, deskripsi, foto, status, dan statistik keseluruhan laporan.

6.5.3 Skenario UC-03 – Memverifikasi Laporan

Elemen	Deskripsi
Aktor utama	Petugas
Prasyarat	Petugas telah login dengan hak akses petugas. Terdapat laporan dengan status “Verifikasi”.
Pemicu	Petugas membuka halaman pengelolaan laporan.
Alur utama	1. Sistem menampilkan daftar laporan yang masuk beserta statusnya. 2. Petugas memilih laporan berstatus “Verifikasi”. 3. Sistem menampilkan detail laporan (foto, deskripsi, lokasi, waktu pelaporan). 4. Petugas memeriksa kelengkapan dan kewajaran laporan. 5. Jika laporan dinyatakan valid, petugas mengubah status menjadi “Belum Ditangani”.
Alur alternatif	Jika laporan dinilai tidak wajar, petugas tidak mengubah status ke “Belum Ditangani” dan menyertakan alasannya. Jika laporan dinilai ganda, petugas mengaitkannya dengan laporan yang sudah ada, dan informasinya digunakan sebagai informasi tambahan pada ID laporan yang sudah ada. Sistem memberitahukan laporan tersebut dikaitkan ke ID laporan yang mana.
Hasil akhir	Laporan yang valid masuk ke antrean penanganan dengan status “Belum Ditangani”.

6.5.4 Skenario UC-04 – Memperbarui Status Laporan

Elemen	Deskripsi
Aktor utama	Petugas
Prasyarat	Petugas telah login. Laporan telah berstatus “Belum Ditangani” atau “Dalam Proses Perbaikan”.
Pemicu	Petugas membuka detail laporan yang akan diperbarui.
Alur utama	1. Sistem menampilkan detail laporan beserta status saat ini. 2. Petugas memilih status baru sesuai perkembangan penanganan. 3. Petugas menyimpan perubahan status. 4. Sistem memperbarui status laporan dan mencatat waktu perubahan. 5. Sistem menampilkan status terbaru pada peta dan halaman detail laporan.
Alur alternatif	Jika petugas mencoba mengubah status secara berurutan yang tidak sesuai (misalnya langsung dari “Belum Ditangani” ke “Selesai”), sistem menampilkan peringatan untuk mencegah kesalahan yang tidak disengaja.
Hasil akhir	Status laporan terbaru dapat dilihat siapapun.

6.5.5 Skenario UC-05 – Ekspor Data Laporan

Elemen	Deskripsi
Aktor utama	Masyarakat, Petugas, Super Admin
Prasyarat	Sistem memiliki data laporan yang tersimpan.
Pemicu	Pengguna membuka dashboard statistik dan memilih opsi ekspor.
Alur utama	1. Pengguna membuka halaman rekap laporan. 2. Pengguna memilih opsi “Ekspor Data (CSV)”. 3. Sistem menyusun data laporan sesuai pilihan pengguna. 4. Sistem menghasilkan berkas CSV. 5. Pengguna mengunduh berkas CSV.
Alur alternatif	Jika tidak ada data yang sesuai, sistem menampilkan pesan bahwa tidak ada data untuk diekspor.
Hasil akhir	Pengguna memperoleh berkas CSV berisi rekap data laporan.

6.5.6 Skenario UC-06 – Membuat Akun Petugas

Elemen	Deskripsi
Aktor utama	Super Admin
Prasyarat	Super Admin telah login.
Pemicu	Super Admin memilih menu manajemen akun lalu memilih “Tambah Akun Petugas”.
Alur utama	1. Sistem menampilkan formulir akun petugas. 2. Super Admin mengisi data akun petugas yang wajib diisi. 3. Super Admin menyimpan akun. 4. Sistem memvalidasi data dan menyimpan akun dengan peran petugas. 5. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa akun berhasil dibuat.
Alur alternatif	Jika data wajib belum lengkap atau identitas akun sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan kesalahan.
Hasil akhir	Akun petugas baru tersimpan dan dapat digunakan untuk login.

6.5.7 Skenario UC-07 – Mengubah Tingkat Akses Akun

Elemen	Deskripsi
Aktor utama	Super Admin
Prasyarat	Super Admin telah login. Akun yang akan diubah sudah terdaftar.
Pemicu	Super Admin memilih akun pengguna pada daftar akun.
Alur utama	1. Sistem menampilkan detail akun dan tingkat aksesnya saat ini. 2. Super Admin memilih tingkat akses baru, yaitu Masyarakat atau Petugas. 3. Sistem mencegah Super Admin menurunkan hak aksesnya sendiri 4. Sistem meminta konfirmasi perubahan. 5. Super Admin mengonfirmasi. 6. Sistem memperbarui tingkat akses akun.
Alur alternatif	Jika Super Admin membatalkan konfirmasi, perubahan tidak disimpan.
Hasil akhir	Tingkat akses akun sesuai dengan keputusan Super Admin.